

Type_C 公制接口主动散热硬盘盒复刻说明书

该项目基于 GPL3.0 开源协议 (GNU 通用公共许可证第三版), 任何用户都拥有以下四大自由:

自由 0: 按个人意愿使用本工程;

自由 1: 学习和修改本工程;

自由 2: 自由再分发本工程副本;

自由 3: 自由分发修改后的版本。

该项目的开源地址为:

立创硬件开源平台: [Type_C 公制接口主动散热硬盘盒, JMS583 主控 - 立创开源硬件平台](#)

Github: [IdealFox/Type_C-SSD-Box: 基于 JMS583 主控, 带主动散热系统的 Type_C 公制接口的移动硬盘盒](#)



目录

1.附件说明.....	2
1.1 相关文档及技术手册说明.....	2
2 打样说明.....	3
2.1PCB 打样	3
2.2 外壳打样	4
3.所需器件.....	5
4.焊接与组装	8
4.1 焊接	8
4.1.1CC 端口选择.....	8
4.1.2 风扇连接	8
4.1.3SSD 支撑铜柱.....	9
4.2 测试	10
4.2.1 电压降测试.....	10
4.2.2 电流及功率测试.....	11
4.2.3 供电电压测试	11
4.3 装配	13
4.3.13D 打印件处理	13

4.3.2 导热硅脂垫片裁剪	14
4.3.3 安装	15
5. 固件烧录	17
5.1 PC 端软件烧录	17
5.2 烧录器烧录	21
5.3 为何固件不能混用	23

1. 附件说明

本工程提供的复刻文件与资料如下，为防止出错，PCB 与外壳模型只提供最新版，若需要旧版本，可前往 Github 开源地址获取。

PCB	2026/1/7 15:24	文件夹
固件烧录	2026/1/3 23:55	文件夹
所需器件	2026/1/6 17:21	文件夹
外壳模型	2026/1/6 18:09	文件夹
相关文档及技术手册	2026/1/4 0:10	文件夹

1.1 相关文档及技术手册说明

此部分介绍相关文档及技术手册文件夹下的文件，提供给需要深度了解与学习的同学，及广大学者。

名称	修改日期	类型	大小
1. JMS583_cn.jpg	2026/1/4 0:04	JPG 文件	2,111 KB
2. C7465553_DC-DC电源芯片_ETA3409S2F_规格书_WJ406265.PDF	2025/10/1 12:36	WPS PDF 文档	1,022 KB
3. JMS583 QFN64-8X8-BUS POWER-V1_8.pdf	2025/9/27 23:10	WPS PDF 文档	75 KB
4. JMS583 Datasheet 20210107(Ver2.11)-x.pdf	2025/12/22 20:33	WPS PDF 文档	1,473 KB
5. C319150_AD2CD3943CA114D7AAA081193314EFA4.pdf	2026/1/4 0:08	WPS PDF 文档	873 KB
6. E5280E40E542625C5F46F982007C9B56.pdf	2026/1/4 0:09	WPS PDF 文档	578 KB
7. 0AD99CCBECEF1897486DC85AB2A5125B.pdf	2026/1/4 0:10	WPS PDF 文档	599 KB

1. JMS583 宣传海报

2. ETA3409S2F，DCDC 同步降压转换器技术手册

3. JMS583 官方参考电路，版本为 v1.8

4. JMS583 技术手册，版本为 v2.11

5. Type_C_24Pin 公制接口工程图纸

6. M.2_M 型接口工程图纸

7. TMP709AIDBVR (UMW) 温控开关技术手册

2 打样说明

2.1PCB 打样

板型尺寸为 10cmX2.4cm，板材为 FR4。

因 Type_C 夹板式公接口的限制，板厚为必须为 0.8mm，否则将导致 Type_C 接口无法安装。

基本信息

板材类别

FPC软板

FR4

铝基板

铜基板

罗杰斯高频板

铁氟龙高频板

HDI盲埋孔板

板子尺寸

10

CM

2.4

CM

板子数量

5

▼

样板订单

板子层数

1

2

4

▼

更多层板

6

8

10

12

更多层数

64

HDI(盲埋孔)

无

一阶

二阶

产品类型

工业/消费/其他类电子产品

航空

医疗

确认生产稿

需要 (确认2次, 收费3元)

需要 (确认多次, 收费10元)

不需要

为什么官方推荐确认生产稿?

PCB工艺

拼板数

1

+

请填写文件内有多少款不同的板子

出货方式

单片

拼板

成品板厚

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.6

2.0

2.5

3.0

在高速通讯中，线路需要遵循严格的阻抗匹配方能达到最好的通讯效果，故 USB 差分线路需达到 90ohm 阻抗，PCIe 差分线路需达到 85ohm 阻抗，本工程中其线宽与线距通过嘉立创阻抗计算神器根据层压结构 JLC04081H-3313 计算获得。

因此在 PCB 打样中，层压结构建议选用 JLC04081H-3313，以达到最佳阻抗匹配。

选择嘉立创层压结构

阻抗计算神器

×

板子层数: 4层

成品板厚: 0.8mm

内层铜厚: 0.5 oz

外层铜厚: 1 oz

无要求 (免费)

JLC04081H-3313 (免费)

JLC04081H-7628 (免费)

JLC04081H-1080A (300元起)

JLC04081H-1080 (100元起)

JLC04081H-2116 (300元起)

JLC04081H-7628A (300元起)

客户自定义层压结构 (300元起)

JLC04081H-7628B (300元起)

JLC04081H-2116A (400元起)

当前选中为: JLC04081H-3313 (通用免费/成品板厚0.80±0.10mm)

编号	层别	叠层	各介质厚度	
JLC04081H-3313(通用免费/成品板厚0.80±0.10mm)	顶层线路		0.0350mm	0.5mm H/HOZ 不含铜
	压合PP (Prepreg)	3313*1	0.0994mm	
	中间线路1		0.0152mm	
	芯板	core	0.5000mm	
	中间线路2		0.0152mm	
	压合PP (Prepreg)	3313*1	0.0994mm	
	底层线路		0.0350mm	

取消

确认

2.2 外壳打样

由于硬盘盒工作时温度较高，且外壳模型上包含卡扣结构，在 3D 打样选材时建议选用热变形温度在 120 度以上，且机械强度较好的材料，故推荐使用尼龙类材料。

若使用嘉立创 3D 打印服务，推荐使用 PA12, 3301PA, 1172Pro, PA11, PA12S 等打印材料。

编辑打印参数

选择材料：

树脂

尼龙

金属

工程塑料

材料	材料颜色	单价	材料特性
☒ PA12 推荐	请选择	¥ 24.63	热变形温度: 175℃ 材料 对比
☐ 3301PA 推荐	白色	¥ 20.66	热变形温度: 179.1℃
☐ 3201PA-F	灰黑色	¥ 17.65	热变形温度: 147℃
☐ 1172Pro	白色	¥ 22.95	热变形温度: 179℃
☐ PA11	多色可选	¥ 27.01	热变形温度: 183℃
☐ PA12S	多色可选	¥ 24.63	热变形温度: 175℃

表面处理：

请选择材料颜色

表处价格 ¥0.00

其他（选填）：

加工偏好

更侧重外观

更侧重结构和强度

数量：

-

1

+

预估总价：¥20.66
材料费：¥20.66

确认



PA12

适用范围：工业级手板、终端产品装配结构件、复杂结构零件、工装夹具、工业外壳部件、定制化批量零件制作等

优点：机械性能相对更强

缺点：灰黑色存在色差、表面有轻微颗粒感、无法打印完全封闭的空心结构

成型工艺：MJF多射流熔融

材料精度：±0.3mm或0.4%以内

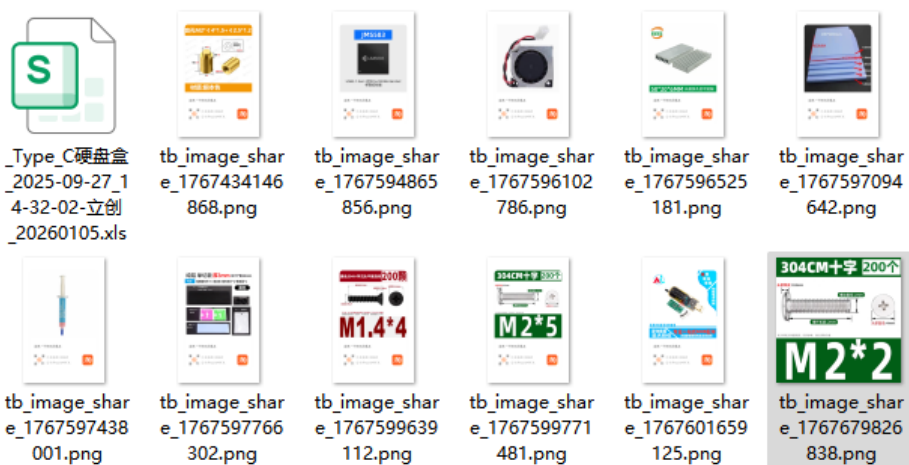
颜色：黑/灰黑色

热变形温度：175℃

[了解更多>>](#)

3.所需器件

文件夹【所需器件】内提供所有元件 BOM 表，以及其他需单独购买的元件。



除 JMS583 外的所有电子类元器件均可在立创商城购得，可根据文件夹【所需器件】内提供的 BOM 表直接下单。

除 PCB，外壳，BOM 表内元器件外，还需数个器件，在此详细说明，并提供相关链接。

主控芯片 JMS583-QHFA3A, JMS583 有 A0, A2, A3 三个版本，强烈建议使用 A3 版，即 JMS583-QHFA3A，其他版本可能需要不同固件适配。

链接：<https://e.tb.cn/h.770gu0leop9dnYX?tk=mKHsUblu4qD>

<https://e.tb.cn/h.770gu0leop9dnYX?tk=mKHsUblu4qD>

2006 微型鼓风机，即 20x20x6mm 尺寸，驱动电压为 5V，正负两线制，无需插头。

硬盘盒主动散热风扇。

链接：<https://e.tb.cn/h.77wt9KF?tk=1PpXUbsS50v>

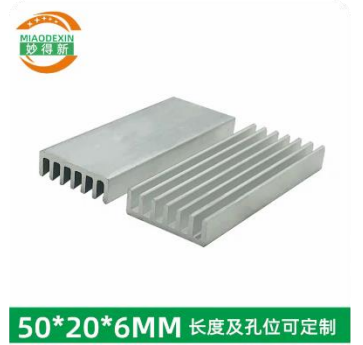
<https://e.tb.cn/h.77wt9KF?tk=1PpXUbsS50v>



散热鳍片，尺寸为 50x20x6mm，必须为单切槽，以便风能顺利通过。

硬盘盒主动散热鳍片。

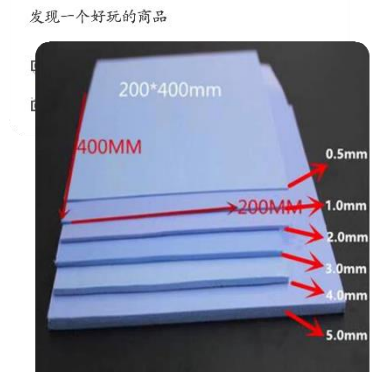
链接: <https://e.tb.cn/h.77DYHPV?tk=1B1vUbspkY0>



厚度为 1.5mm 的导热硅脂垫，长宽尺寸任意，方便裁切即可。

用于 PCB 板与 SSD 间填充，PCB 板与底部主动散热片间填充。

链接: <https://e.tb.cn/h.77cU9GU?tk=7T4hUbHZ9BG>



导热凝胶，任意品牌，任意导热系数，只要是流体样式均可。

用于主控芯片与底部主动散热片间填充。

链接: <https://e.tb.cn/h.7iuDuVq?tk=i30PUbH4P1U>



SSD 硬盘散热鳍片，其厚度不得超过 3mm，宽度不得超过 22mm，长度可任意，与之搭配的导热垫片厚度不得超过 0.5mm，超过这个尺寸将导致无法顺利装配。

此项为建议项，非必须，其用于 SSD 被动散热，闪存颗粒产生的温度需经过多层传导才可抵达底部主动散热片，故建议硬盘再搭配被动散热鳍片。

链接: <https://e.tb.cn/h.77N00sS?tk=0aGaUbHjL5J>



贴片螺柱，焊接至 PCB 板，用于 SSD 硬盘另一端支撑，需严格采用推荐器件的尺寸。

链接：<https://e.tb.cn/h.77XmhyM?tk=2ZGgUbteKLA>



M1.4x4mm 螺丝，用于散热风扇固定。

链接：<https://e.tb.cn/h.7iv2Pgl?tk=fg7dUbt0hfV>



M2x5mm 螺丝，用于 PCB 固定。

M2x2mm 螺丝，用于 SSD 硬盘固定。

链接：<https://e.tb.cn/h.772YR7L?tk=opliUbtHSbs>



CH341A 烧录器，在软件烧录固件无法使用下进行硬件固件烧录。

链接：<https://e.tb.cn/h.77MHDr3?tk=fiBgUbuYa0a>



4.焊接与组装

4.1 焊接

4.1.1 CC 端口选择

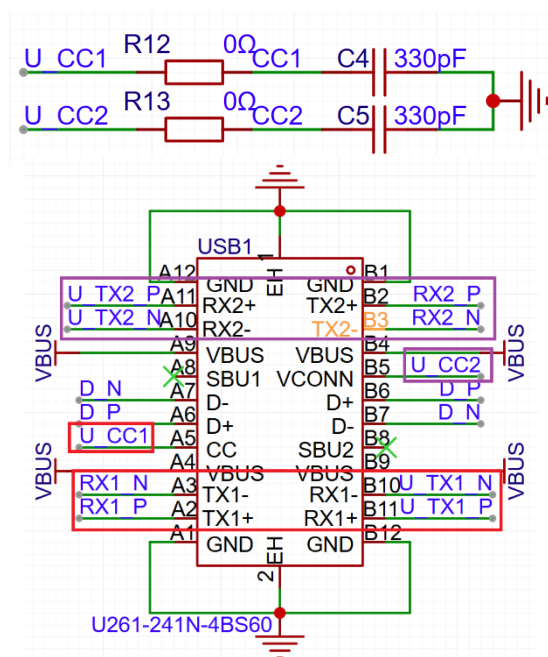
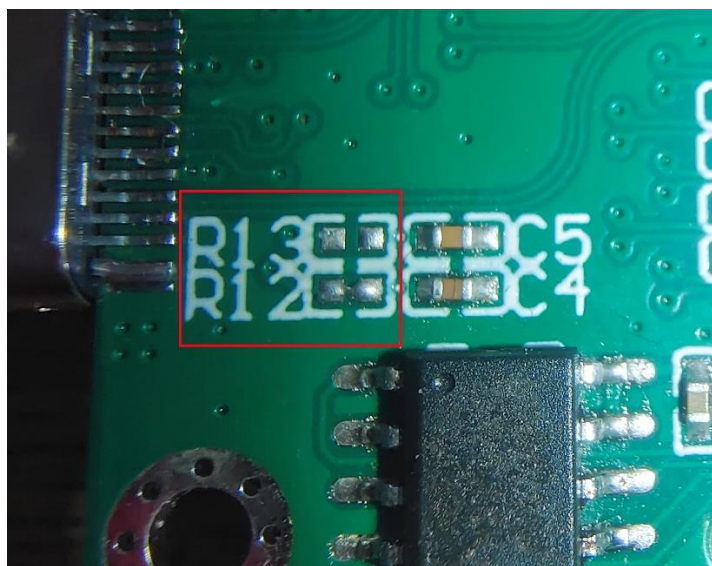
R12,R13 电阻为 CC 端 0 欧姆桥接电阻, 用于手动进行 Type_C 的 CC 端口选择, R12,R13 可以焊接上 0 欧姆电阻, 也可直接使用焊锡短接。

需注意, R12,R13 只短接一个, 另外一个必须断开, 若都短接 PC 端将无法对硬盘盒供电。

短接 R12, 则 CC1 信号线连接至主控, USB 高速通讯将使用 RX1 与 TX1 通道

短接 R13, 则 CC2 信号线连接至主控, USB 高速通讯将使用 RX2 与 TX2 通道

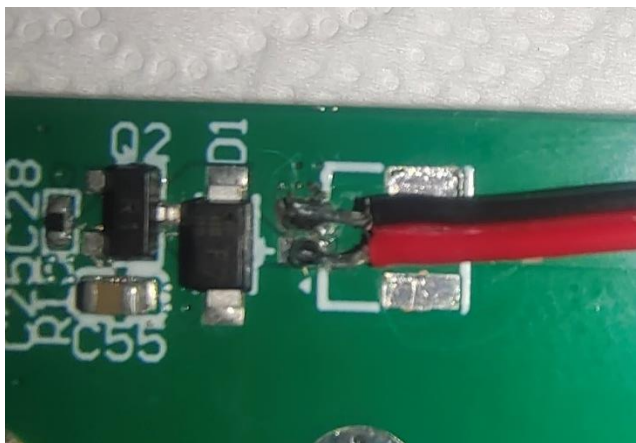
在实际使用中, 短接哪个电阻并无影响。



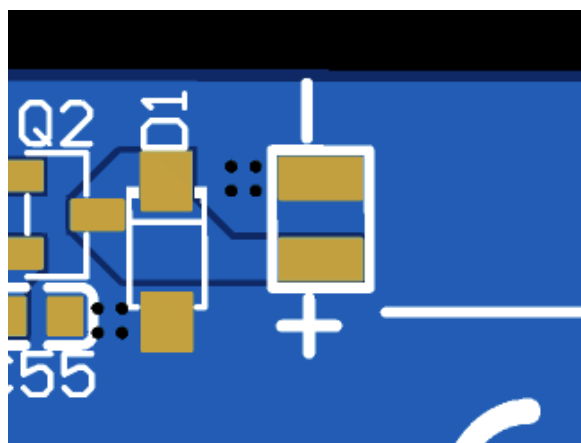
在这可能有同学发现, 为何电路中并没有对 CC 端口使用下拉电阻进行下拉? 这是因为主控 JMS583 内 CC 端已集成 5.1k Ω 下拉电阻, 故无需外部再接下拉电阻。

4.1.2 风扇连接

风扇线缆采用直接焊接至 PCB 板方式, 方向为上负下正, 线缆预留长度约为 70mm。



V2 版 PCB



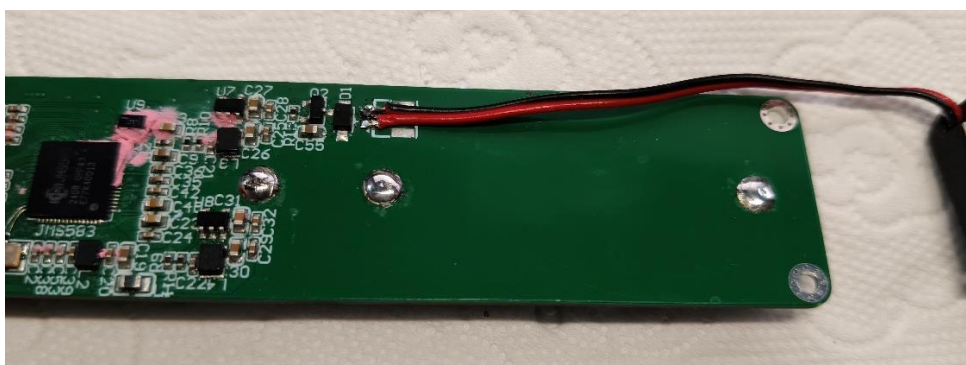
V3 版 PCB

先前 V2 版 PCB 原采用连接座连接风扇，但由于散热方式及风道改动，导致没有连接座的放置空间，故取消了连接座，采用直接焊接的方式。

V3 版 PCB 增大的风扇焊盘的尺寸与间距，更方便焊接。

4.1.3 SSD 支撑铜柱

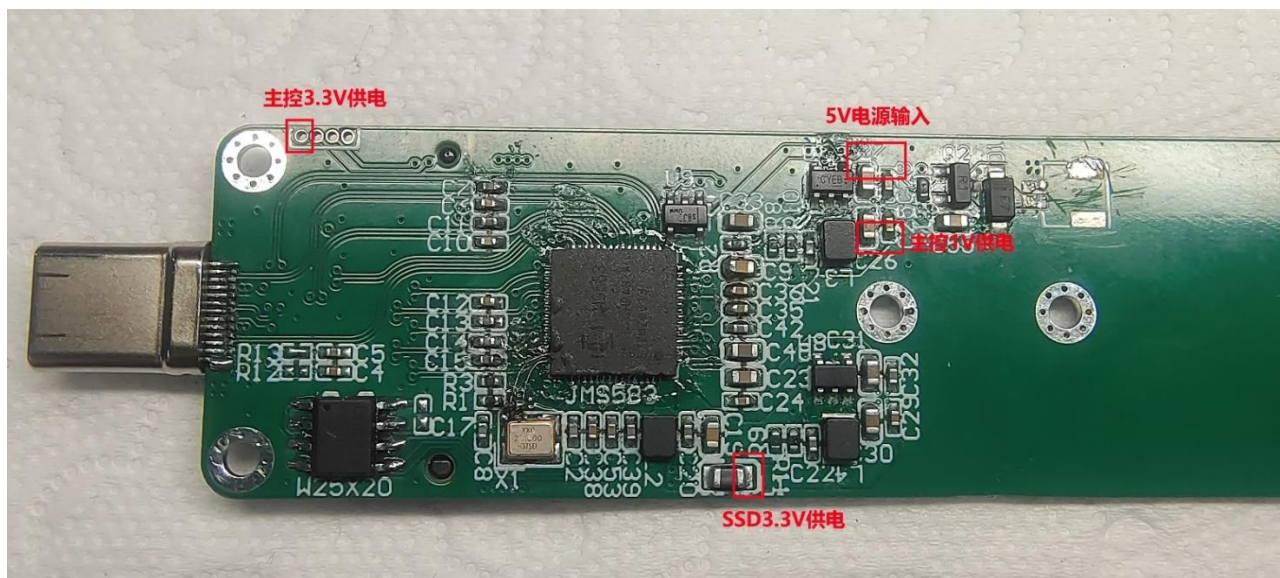
SSD 的支撑铜柱采用底部焊接的方式连接在 PCB 板上。



4.2 测试

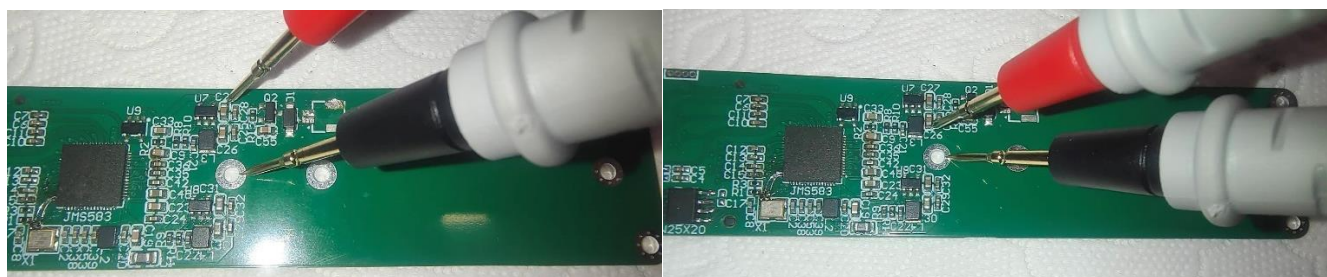
在 PCB 焊接完成后必须进行电路测试，后在进行固件烧录，以预防可能出现的故障甚至危险。

后续所有测试的测量主要围绕以下几个测试点。



4.2.1 电压降测试

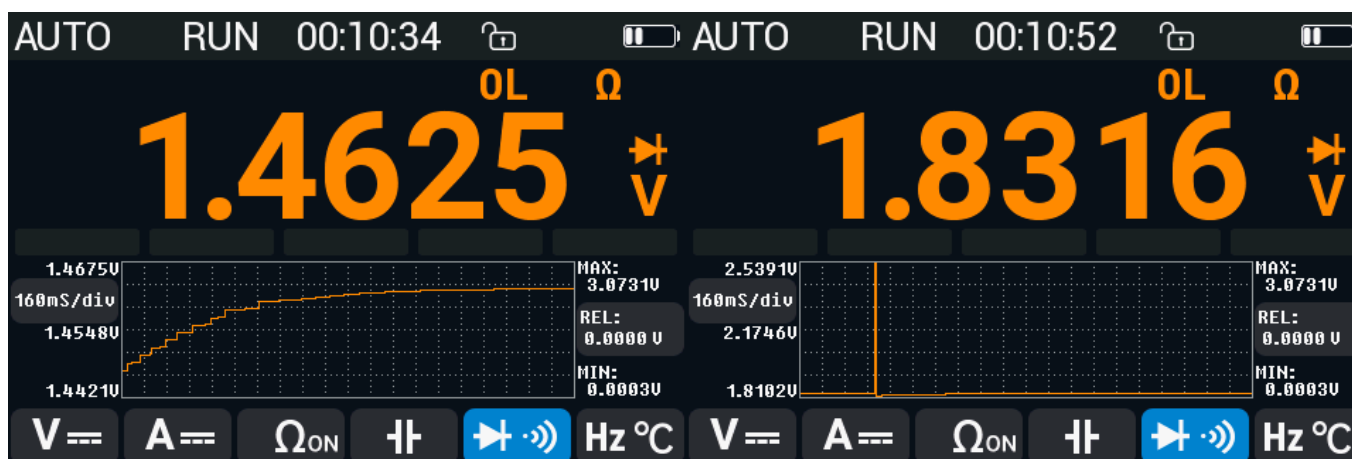
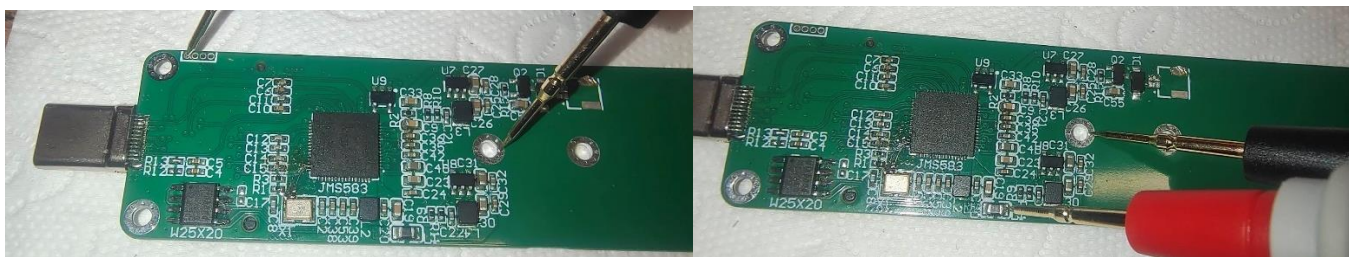
正常情况下，各点位压降应当如下，可能会存在少许偏差，不要刻意在意压降测试的数据，此测试步骤主要测试各供电部分是否存在短路。



5V 电源端



主控 1V 供电端

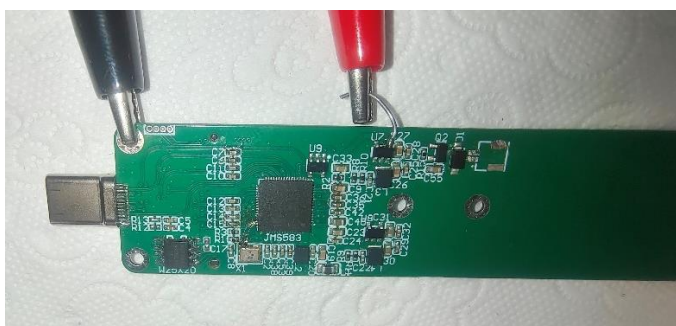


主控 3.3V 供电端

SSD 硬盘 3.3V 供电端

4.2.2 电流及功率测试

使用可调电源接入 5V 电源至 PCB，，正常状态下待机电流为 0.08A，功率为 0.4W。



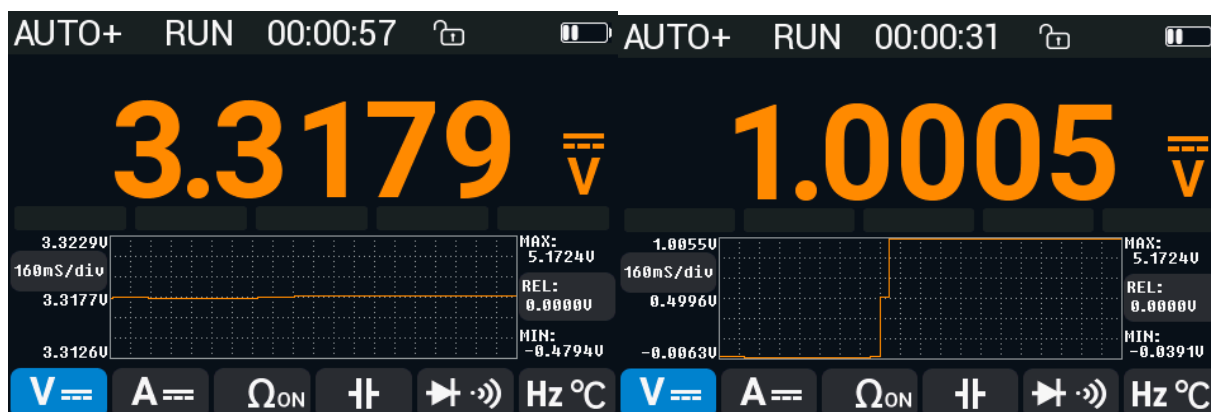
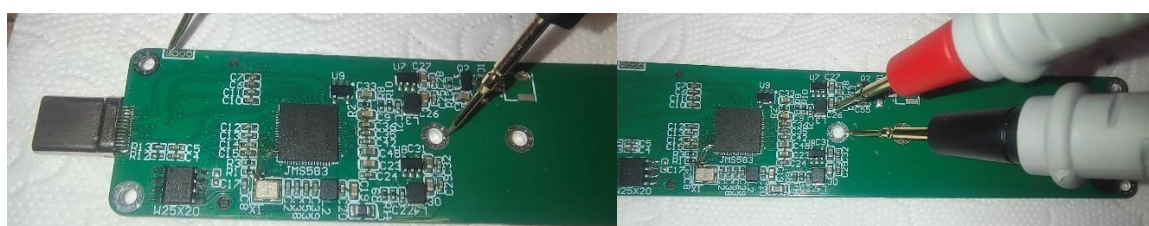
4.2.3 供电电压测试

在上述步骤的基础上，在进行各供电部分输出电压是否正常。

先查看供电指示灯是否正常，正常情况如下，即主控 3.3V 供电指示灯与 SSD 卡 3.3V 供电指示灯均亮起，工作指示灯只有少许亮度（这是因为主控所有 GPIO 端口均有一颗上拉电阻拉着，当 GPIO 端口浮空且外接负载时，仍会有少许电流通过上拉电阻流至负载，因此工作指示灯会产生少许光亮）。

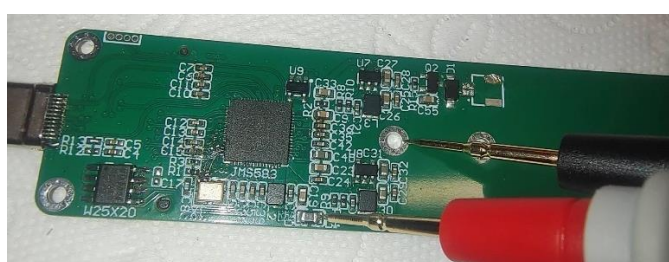


后将万用表打至电压档，测试各点位的电压值，正常情况应该如下。



主控 3.3V 供电

主控 1V 供电



SSD 硬盘 3.3V 供电

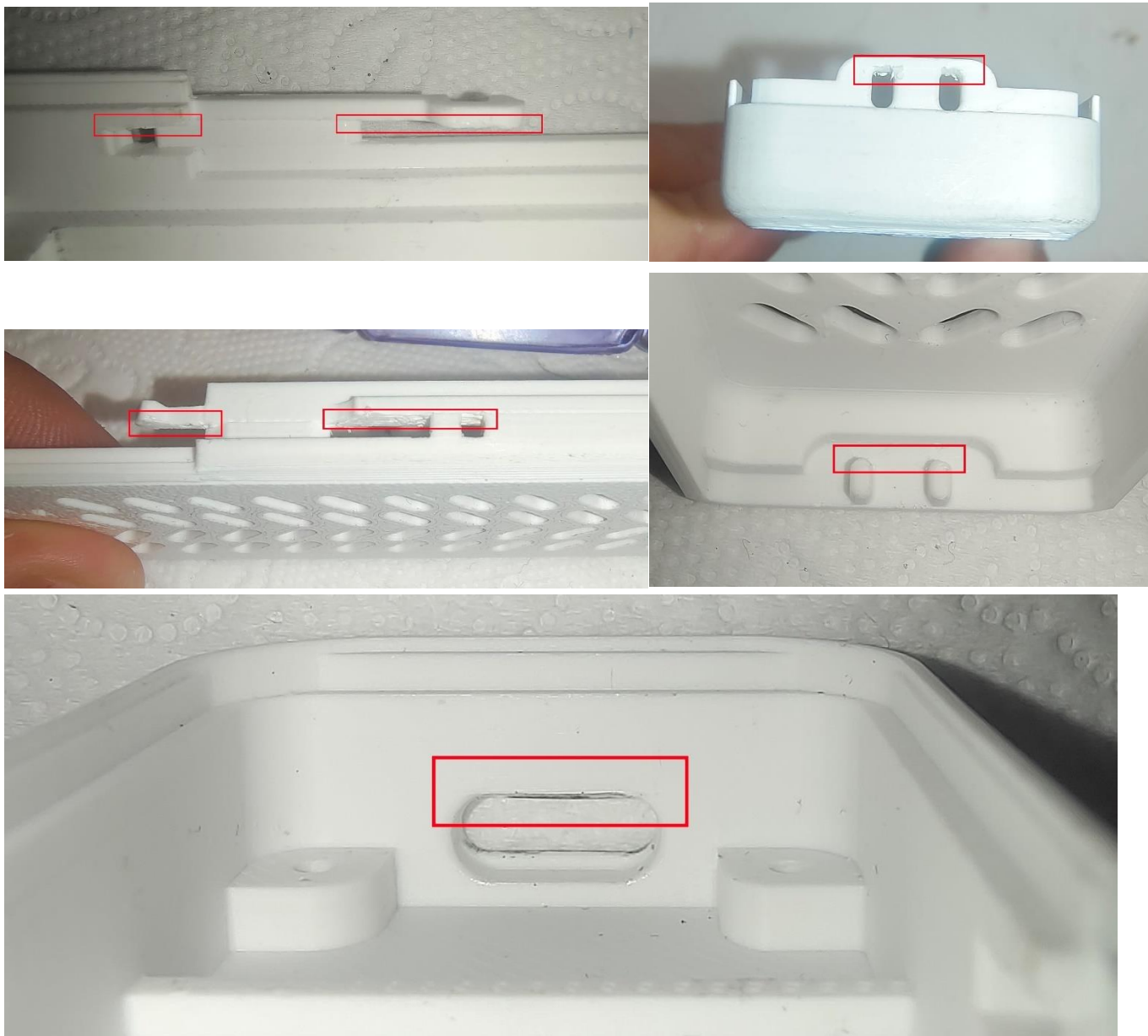


若上述测试皆没有问题，可进行固件烧录操作。

4.3 装配

4.3.13D 打印件处理

建议重点关注并打磨清理打印件的以下区域。



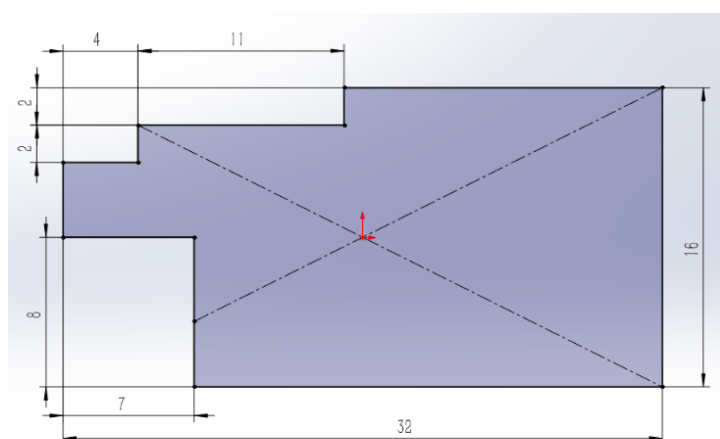
确保打磨后能像下图一样顺利装配即可。



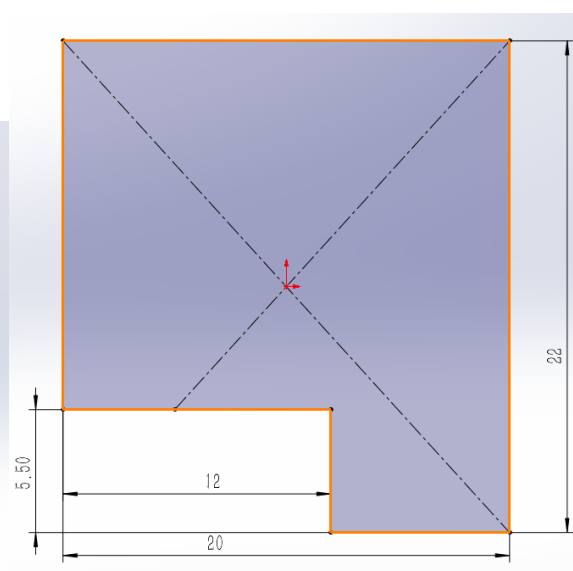
4.3.2 导热硅脂垫片裁剪

1.5mm 厚度的导热硅脂垫片按照如下提供的尺寸进行裁切，单位为毫米。

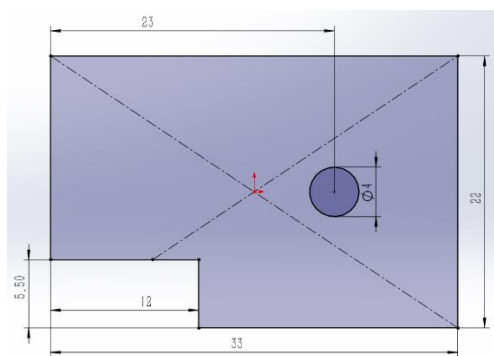
PCB 顶部填充的硅脂片尺寸根据 SSD 尺寸自行选择。



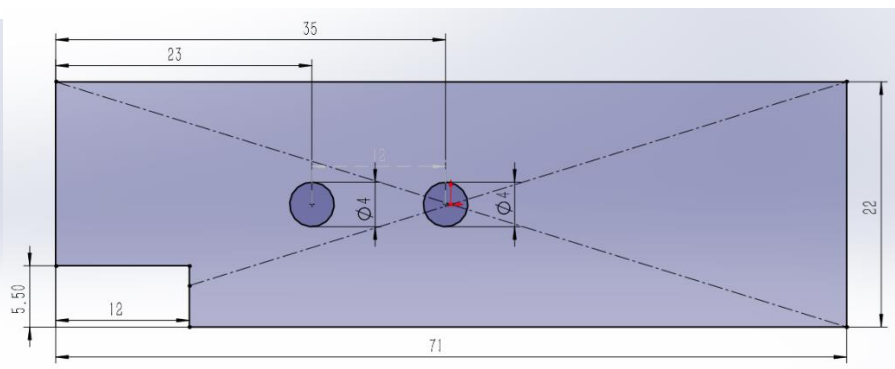
PCB 底部填充



PCB 顶部填充 (2230 尺寸)



PCB 顶部填充 (2242 尺寸)



PCB 顶部填充 (2280 尺寸)

4.3.3 安装

确保固件烧录完成，且测试无问题后，再执行下面的安装步骤。

按下图样式安装风扇，主动散热片，粘贴导热硅脂垫片，在主控与温控开关上填充导热凝胶，后将风扇线理入线槽后，插入 PCB 至外壳，使用 4 颗 M2x5 螺丝固定 PCB。



粘贴顶部填充的导热硅脂垫片，后安装 SSD 卡，SSD 固定螺丝为 M2x2。



若 SSD 额外加装被动散热片的话，在安装外壳时需要用手捏紧卡入。



5. 固件烧录

此部分介绍两种固件烧录方式，分别是 **PC 端软件烧录** 和 **烧录器烧录**，优先推荐 **PC 端软件烧录**，因为更方便，更快速，还不用拆装 flash，若软件烧录存在问题再尝试使用烧录器烧录。

在烧录前先说明一下，flash 芯片可以任意更换，但必须能支持 SPI 协议，且总存储容量必须大于 128k，否则会因空间不足而导致烧录失败。

强调说明：用于烧录方式不一样，两者固件绝不能混用，具体说明见为何固件不能混用。

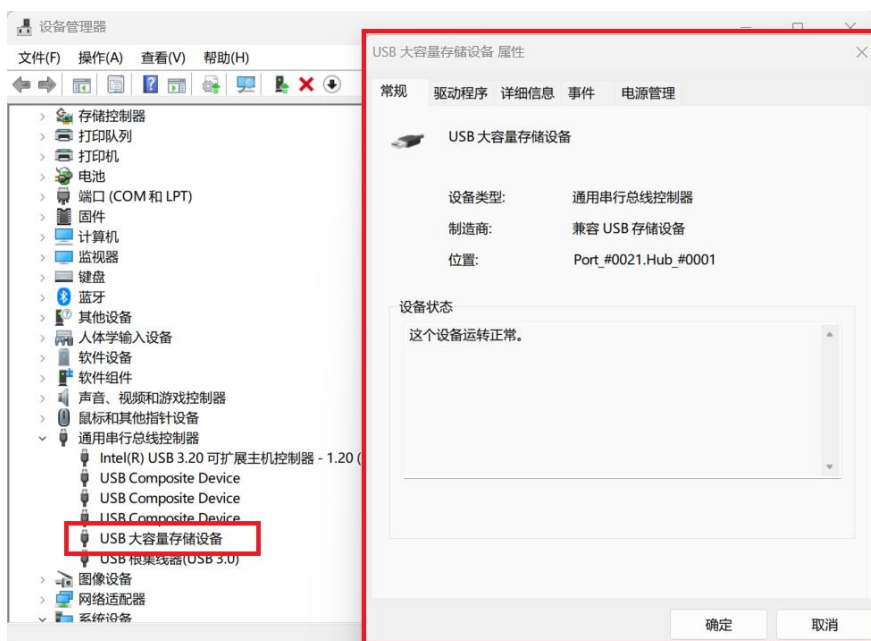
5.1 PC 端软件烧录

此步骤在所有器件焊接完成，确认无短路，断路等问题后操作。

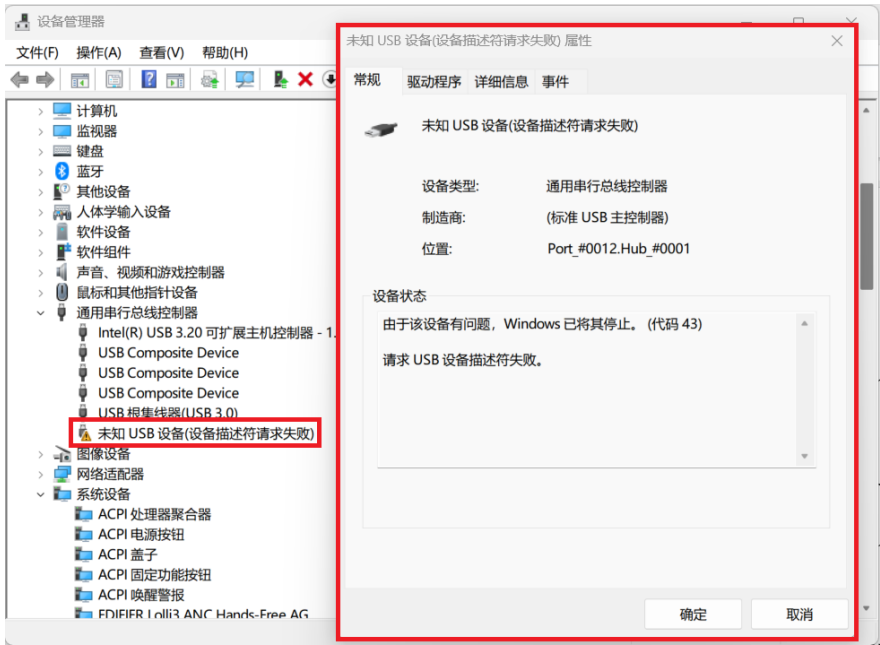
1. 打开设备管理器

2. 硬盘盒不装硬盘插入电脑

此时 PC 端应发出连接提示音，且设备管理器中**通用串行总线控制器**一栏应出现 **USB 大容量存储设备**，如下图所示。



若无连接提示音，且设备管理器无该设备，或设备管理器显示未知 USB 设备（如下图所示），则表明电路上存在问题，需立即断开检查。前者可能是 USB 通讯线路上存在断路短路，后者可能是 PCIe 线路上存在断路短路。



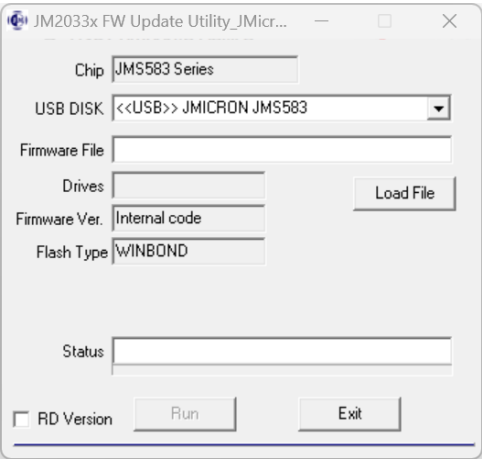
3. 擦除 flash

双击打开【固件烧录\PC 端软件烧录】中 FwUpdateTool 程序

若以下进行的步骤中有存在问题则尝试以管理员身份打开

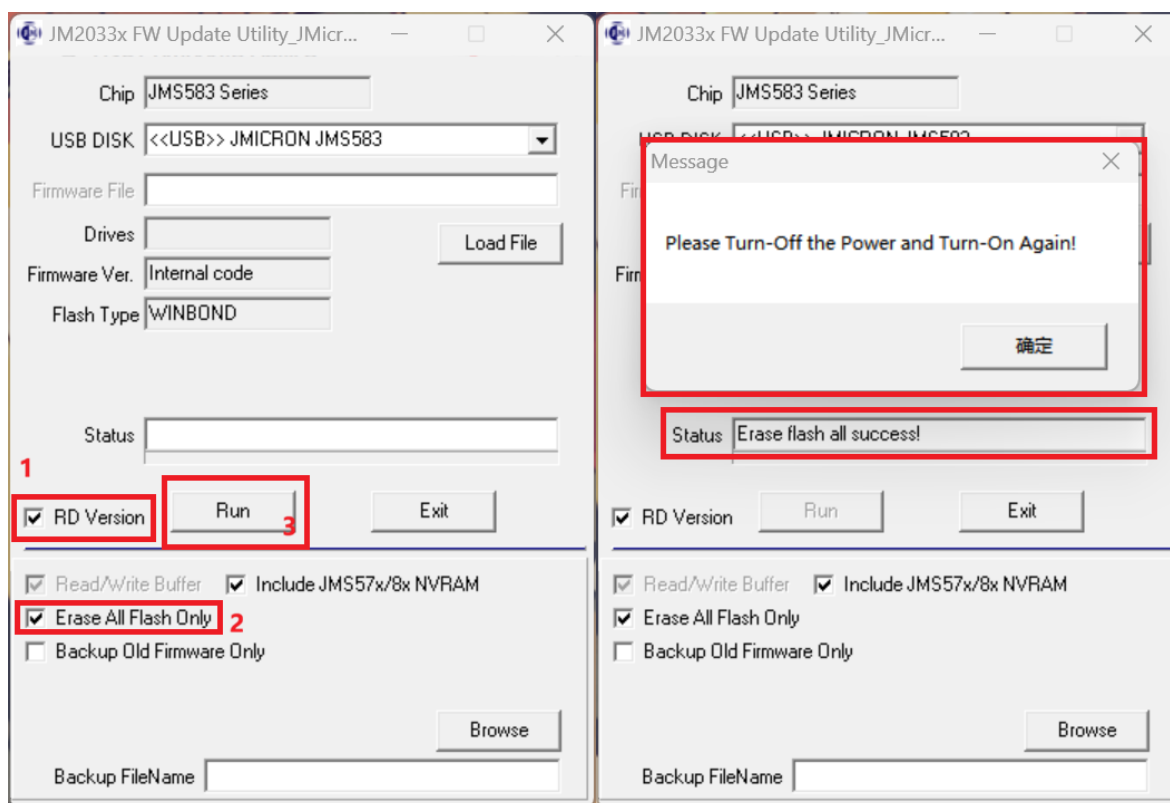
名称	修改日期	类型	大小
FwUpdateTool.exe	2023/4/20 19:53	应用程序	2,572 KB
FwUpdateTool.ini	2023/4/20 19:53	配置设置	1 KB
JMS583_Software_Burning.bin	2023/4/26 14:23	BIN 文件	66 KB

此时该应用界面应显示如下



依次点击【勾选 RD Version】，【勾选 Erase ALL Flash Only】，【RUN】，如下图。

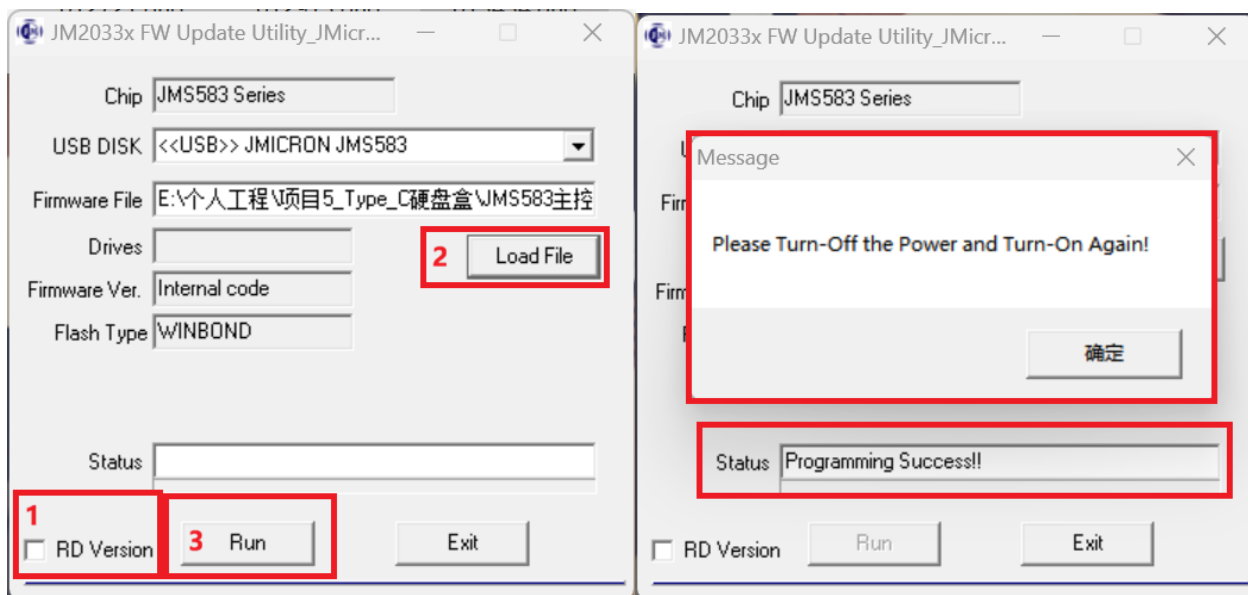
此步骤擦除 flash 内所有扇区，虽然新 flash 芯片内无数据，但还是建议执行下此步骤。



执行后显示状态 Status 为 Erase flash all success!，即擦除成功，并跳出弹窗提示你拔插一下硬盘盒。

4. 写入固件

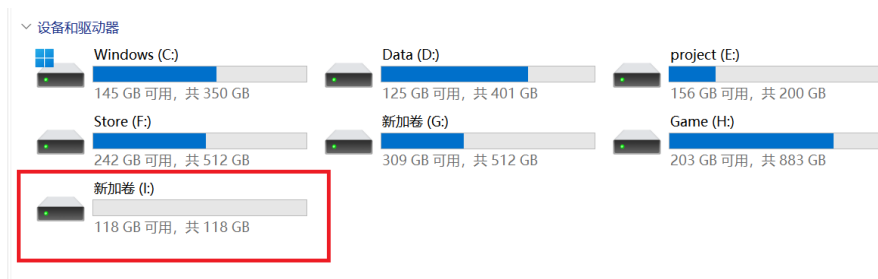
再次插入硬盘盒，待软件识别到硬盘盒后依次点击【取消勾选 RD Version】，【Load File】装载固件，装载的固件为同目录下【JMS583_Software_Burning.bin】文件，后点击【RUN】运行。



等待片刻后显示状态 Status 为 Programming Success!!，并再次跳出弹窗，至此固件成功烧录

5. 装入硬盘测试

将 SSD 硬盘装入硬盘盒再次插入电脑，此时 PC 端应能正常读取到此硬盘。



但对于一些新盘或重置过的硬盘，设备和驱动器中不会显示，对于此类硬盘，则打开磁盘管理器查看是否成功识别，并对其进行分配，如下图。

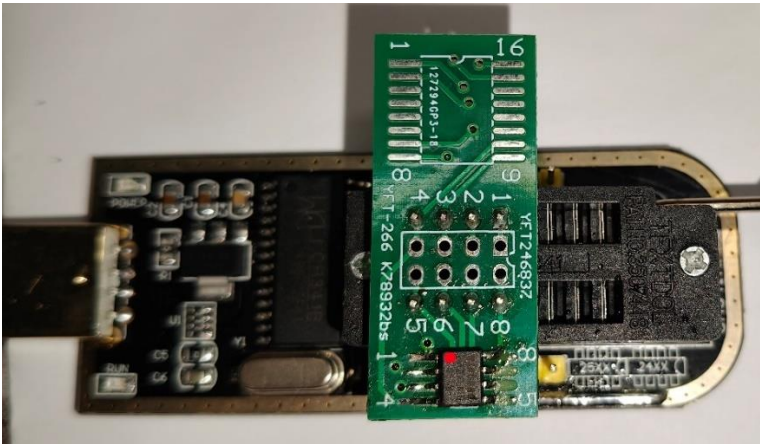


若还是无法识别硬盘，则着重检查 PCIe 通道上是否存在断路，SSD 硬盘是否存在问题，是否能支持 NVMe 协议。

5.2 烧录器烧录

1. 装载 flash 芯片

将 flash 芯片如下图所示焊接至烧录座上，8 脚为 VCC，4 脚为 GND，千万不能搞反，否则会烧毁 flash。



2. 识别 flash

解压【固件烧录\烧录器烧录】下【CH341+NeoProgrammer_2.2.0.8+BIOS 烧录驱动及软件.zip】文件，如下图。

名称	修改日期	类型	大小
CH341+NeoProgrammer_2.2.0.8+BIOS烧录驱动及软件.zip	2025/10/31 19:13	压缩(zipped)文件夹	7,665 KB
JMS583_Hardware_Burning.bin	2026/1/4 2:37	BIN 文件	73 KB

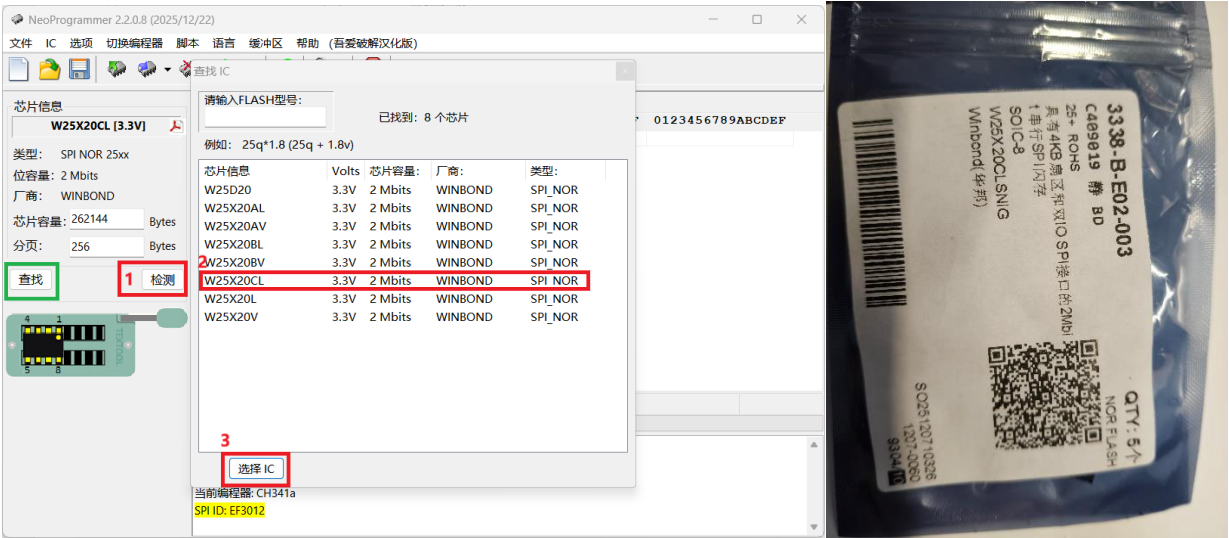
运行解压后的【Drivers\CH341A\SETUP.EXE】安装驱动程序，如下图。
若你电脑以前已安装过 CH340 或 CH341 的驱动，可跳过此步骤。

名称	修改日期	类型	大小
DRVSETUP64	2025/12/22 19:02	文件夹	
CH341A_install.png	2025/12/22 19:02	PNG 文件	9 KB
CH341DLL.DLL	2025/12/22 19:02	应用程序扩展	31 KB
CH341W64.SYS	2025/12/22 19:02	系统文件	31 KB
CH341WDM.CAT	2025/12/22 19:02	安全目录	9 KB
CH341WDM.INF	2025/12/22 19:02	安装信息	6 KB
CH341WDM.SYS	2025/12/22 19:02	系统文件	20 KB
SETUP.EXE	2025/12/22 19:02	应用程序	98 KB

运行先前解压后目录下的【NeoProgrammer.exe】程序，如下图。

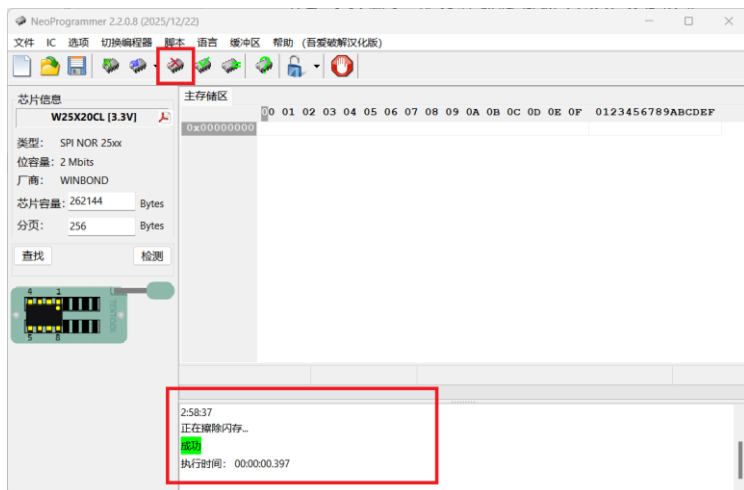
名称	修改日期	类型	大小
Doc	2025/12/22 19:02	文件夹	
Drivers	2025/12/22 19:02	文件夹	
lang	2025/12/22 19:02	文件夹	
Pinouts	2025/12/22 19:02	文件夹	
scripts	2025/12/22 19:02	文件夹	
XP、WIN7.WIN8驱动	2025/12/22 19:02	文件夹	
CH341A编程器 绿色双电压改造版.docx	2025/12/22 19:02	Microsoft Word ...	635 KB
CH341A土豪金编程器 黑色双电压改造...	2025/12/22 19:02	Microsoft Word ...	1,472 KB
CH341DLL.DLL	2025/12/22 19:02	应用程序扩展	31 KB
chiplist.dat	2025/12/22 19:02	DAT 文件	12 KB
chiplist.zip	2025/12/22 19:02	压缩(zippped)文件...	18 KB
devicelist.txt	2025/12/22 19:02	文本文档	22 KB
libusb0.dll	2025/12/22 19:02	应用程序扩展	67 KB
NeoProgrammer.exe	2025/12/22 19:02	应用程序	4,071 KB
NeoProgrammer_changes.txt	2025/12/22 19:02	文本文档	6 KB
settings.xml	2025/12/28 17:42	xmlfile	1 KB
版本历史.txt	2025/12/22 19:02	文本文档	6 KB
汉化说明.txt	2025/12/22 19:02	文本文档	2 KB

点击【检测】，选择你所使用的 flash 芯片型号，
若无法检测，则点击左侧【查找】，手动输入芯片型号



3. 擦除 flash

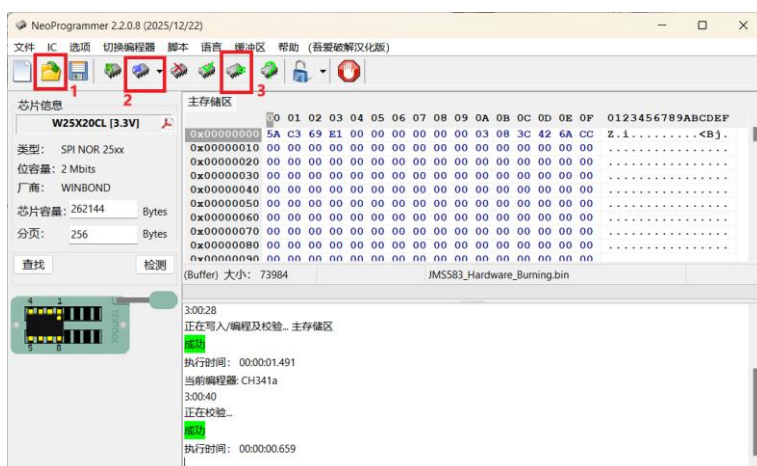
点击【擦除 IC】进行 flash 擦除。



4. 写入 flash，并校验

点击【打开文件】，导入固件文件，为同目录下

【JMS583_Hardware_Burning.bin】，点击【写入编程】写入固件至 flash，后点击【校验 IC】，检查固件是否正确写入。



至此固件写入完成，后将该 flash 芯片焊接值 PCB 即可，后续再进行 PC 端软件烧录中第五步装入硬盘测试。

5.3 为何固件不能混用

上述烧录器烧录过程中所使用的固件为 PC 端软件烧录后，通过烧录器读取 flash 获得的件，通过比较两者文件内数据可发现，软件烧所使用的固件起始地址为 0X0000，而烧录后读取获得的固件起始地址为 0X0E00，且后续数据也略有不同，由此可证明，PC 端软件烧录过程中，烧录软件会先对固件文件进行重新排版后再写入 flash，烧录软件也无法识别烧录后读取的文件。

